

Diagrama de Arquitectura

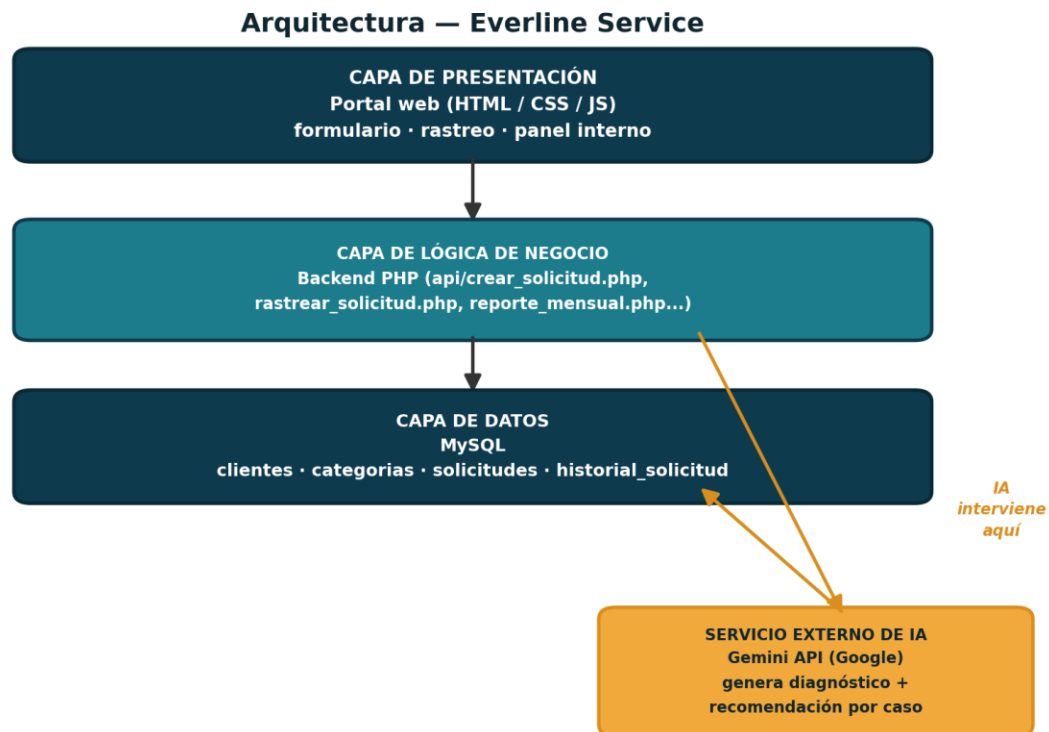
Everline Service — Portal de atención al cliente 24/7

Proyecto	Everline Service
Fase	02 — Diseño
Patrón utilizado	Arquitectura por capas (3 capas) + servicio externo

1. Propósito

Este documento presenta la arquitectura de software de Everline Service, mostrando cómo se organizan sus componentes en capas y en qué punto exacto interviene el servicio externo de inteligencia artificial (Gemini API).

2. Diagrama



3. Descripción de las capas

3.1 Capa de presentación

Portal web construido en HTML, CSS y JavaScript. Contiene el formulario de registro de solicitudes, la sección de rastreo por código de caso, y el panel de gestión interna. Se comunica con el backend exclusivamente mediante peticiones `fetch()` en formato JSON.

3.2 Capa de lógica de negocio

Backend desarrollado en PHP, organizado como una API REST propia dentro de la carpeta `api/`. Cada archivo PHP resuelve una única responsabilidad: `crear_solicitud.php`, `rastrear_solicitud.php`, `solicitudes_recientes.php`, `reporte_mensual.php` y `sugerencias_ia.php`. Esta capa valida los datos de entrada, coordina el acceso a la base de datos y decide cuándo invocar el servicio externo de IA.

3.3 Capa de datos

Base de datos relacional MySQL, accedida mediante PDO. Contiene las tablas `clientes`, `categorias`, `solicitudes` e `historial_solicitud` (ver Diccionario de Datos para el detalle completo de cada campo).

3.4 Servicio externo de IA

La API de Gemini (Google) se invoca desde la capa de lógica de negocio, específicamente dentro de `api/crear_solicitud.php`, inmediatamente después de insertar una nueva solicitud. El resultado (diagnóstico + recomendación) se guarda de vuelta en la capa de datos antes de responder al cliente.

4. Justificación del patrón

Se eligió una arquitectura por capas porque separa claramente responsabilidades (interfaz, lógica, datos), lo que facilita el mantenimiento y permite reemplazar el proveedor de IA en el futuro (por ejemplo, cambiar de Gemini a otro servicio) sin afectar las demás capas, ya que la integración está aislada en un único módulo (`config/ia_helper.php`).